

国防科技大学 2021-2022 学年秋季学期

《嵌入式系统设计》考试试卷(B)卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
- 2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	C	B	B	B	A	C	A	C

- 以下哪个因素不是使用嵌入式操作系统的原因？（ ）
A. 提高系统可靠性
B. 提供自举开发能力
C. 充分发挥 32 位 CPU 的多任务潜力
- 下列 GPIO 的哪种输出模式需要上拉电阻才能正常输出高电平？（ ）。
A. 推挽输出模式 B. 推挽复用输出模式 C. 开漏输出模式
- 通用定时器的功能不包括（ ）。
A. 正交编码输入
B. PWM 生成
C. 死区时间可编程的 PWM 互补输出
- 控制脉冲调制 PWM 波形宽度的寄存器是（ ）。
A. TIMx_ARR B. TIMx_CCRn C. TIMx_PSC

5. 异步串行通信的停止位对应下面哪种逻辑状态? ()。
A. 逻辑 0 B. 逻辑 1 C. 高阻态
6. 下列哪个部件不是逐次逼近型 ADC 的必要部件? ()
A. 比较器 B. 压频变换器 C. DAC
7. DMA 不支持以下哪种数据传输方式? ()。
A. 外设到外设 B. 存储器到外设 C. 存储器到存储器
8. 前后台程序的特点不包括 ()
A. 实时性差 B. 耦合性强 C. 执行速度慢
9. 在 STM32 芯片中, 用于给 ADC 提供精确参考电压的电压源是 ()。
A. VREF B. VDDA C. VDD
10. 在 FreeRTOS 中, osSemaphoreRelease()函数的作用是 ()
A. 释放互斥信号量 B. 释放消息队列 C. 释放二值信号量

得分

二、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

下列每种说法, 有的对, 有的错, 对的打“√”, 错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	√	×	×	√	×	√	×	×

1. 二十一世纪, 嵌入式系统芯片制造技术快速发展, 融合了以太网与无线射频技术, 成为物联网 (IoT) 关键技术基础。
2. Zilog 公司的 Z80 单片机属于 MCU (Micro-Controller Unit)。
3. 嵌入式最小系统包括核心控制芯片和必要的支撑电路。
4. STM32F407 的 LSE 时钟源是 32kHz 的内部低功耗 RC 振荡器。
5. STM32F407 的 GPIO 配置为模拟输入模式时属于低阻抗输入模式。
6. 事件是由外设产生一个脉冲, 进而由硬件自动完成后续动作, 无需 CPU 参与。
7. RS232 通信属于半双工通信。

8. 不可剥夺型操作系统内核也称作合作型多任务内核，内核要求每个任务自我放弃 CPU 的使用权。
9. 在 FreeRTOS 程序架构中，可以利用 while(1)循环执行后台处理程序。
10. 不可重入性函数不可以被任务多次调用。

得分

三、软件配置应用题（共 1 小题，共 10 分）

1. GPIO 配置题（10 分）

某嵌入式系统包括一个 LED 灯和一个按键，如图 1 所示。请根据图中的硬件电路完成以下配置：

- (1) 根据图 1，完成图 2 中(A)~(B)关于 PA6 的工作模式设置（提示：注意 LED 灯的供电电压和 STM32 的供电电压不一样）（4 分）
- (2) 按键初始化代码如图 3 所示。请解释图中标号为(1)~(3)的语句的含义（3 分）
- (3) 按照图 3 所示的程序代码，能否实现按键读取功能？为什么？（3 分）

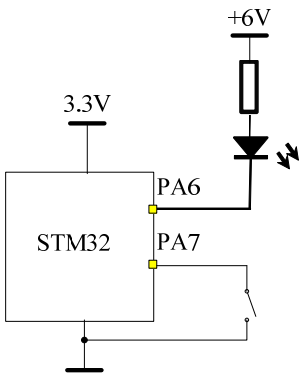


图 1 某嵌入式系统电路图

PA6 Configuration :

GPIO mode

Output Push Pull

(A)

GPIO Pull-up/Pull-down

No pull-up and no pull-down

(B)

Maximum output speed

Low

User Label

图 2 PA6 配置界面

```
#define KEY1_Pin  GPIO_PIN_7
#define KEY1_GPIO_Port  GPIOA
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.Pin = KEY1_Pin;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
```

(1)

(2)

(3)

图 3 按键初始化程序代码

答题区：

(1) (A)应设置为: Output Open Drain (或者开漏输出模式); (2 分)

(B)应选择: No Pull-up and no pull-down(或者不上拉也不下拉模式); (2 分)

(2)

语句(1): 设置 PA7 为输入模式 (1 分)

语句(2): 设置 PA7 不上拉也不下拉 (1 分)

语句(3): 初始化 PA7 管脚 (1 分)

(3) 按照图 3 所示的程序代码, 无法正常实现按键读取功能。(1 分)

因为 PA7 没有设置上拉模式, 按键在弹开时无法在端口上产生高电平, 故无法读取按键弹开时的电平状态。(2 分)

得分

四、STM32 应用题 (共 4 小题, 共 40 分)

1. GPIO 应用题 (10 分)

图 3 所示是光电耦合器隔离电路。所选光电耦合器的内部发光二极管的正常工作电流是 10mA, 管压降是 1.3V。当内部光电三极管在检测到二极管发光时会导通。请根据该电路图回答以下问题:

(1) 当 PA7 输出高电平时, OUT1 输出是高电平还是低电平? 此时 OUT1 的电压应当是多少伏? 当 PA7 输出低电平时, OUT1 的电压应当是多少伏? (3 分)

(2) 假如 VCC 是 STM32F407 的供电电源, 其电压是 3.3V, 试计算电阻 R1 的取值。
(2 分)

(3) 请列举 PA7 可以设置成哪些工作模式? (2 分)

(4) 某学员编写的程序核心代码如图 4 所示, 请描述该程序执行时 OUT1 的输出波形的周期、占空比、电压幅值。(3 分)

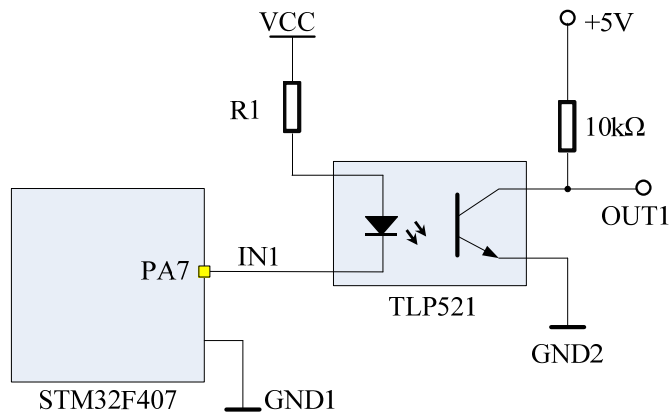


图 3 光电耦合器驱动电路

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(900);
}
```

图 4 程序核心代码

答题区：

(1) 当 PA7 输出高电平时，OUT1 输出是高电平。(1 分) 此时 OUT1 的电压应当是 5V。(1 分) 当 PA7 输出低电平时，OUT1 的电压应当是 0V。(1 分)

(2) 已知光电耦合器的内部发光二极管的正常工作电流是 10mA，管压降是 1.3V，则正常工作时，电阻 R1 两端的电压是 $3.3V - 1.3V = 2V$ 。而此时的工作电流是 10mA，故电阻 R1 的取值应为

$$R_1 = \frac{3.3V - 1.3V}{10mA} = 0.2k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

(注：结果是 200Ω 也是正确的。能够写出欧姆定律、但结果不正确者，得 1 分。)

(3) PA7 可以设置成开漏输出模式 (1 分) 或推挽输出模式 (1 分)。

(4) 程序执行时 OUT1 的输出波形占空比是 90% (1 分)，周期是 1s (1 分)，电压幅值是 5V。(1 分)

2. UART 应用题（共 10 分）

某嵌入式开发应用中需要实现两台基于 STM32F407 的设备之间的串行通信。两台设备的端口结构如图 5 所示。要求：

- （1）请回答这种通信方式是全双工通信还是半双工通信？（1 分）
- （2）请画线连接两台设备的对应端口，使它们能够实现异步串行通信。（3 分）
- （3）图 6 是设备 1 的串行通信核心代码。请描述这些代码实现的功能。（4 分）
- （4）图 6 中设备 1 的代码中存在某些错误，请找出这些错误。（2 分）

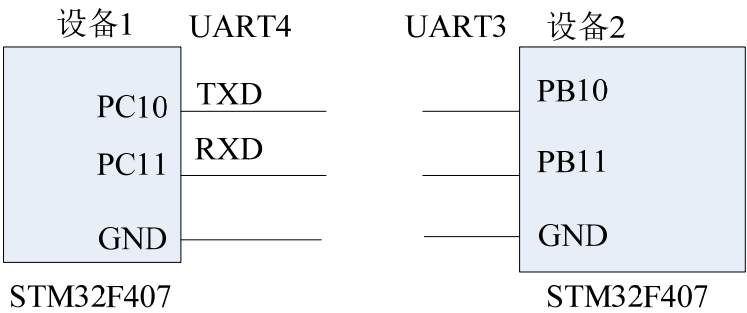


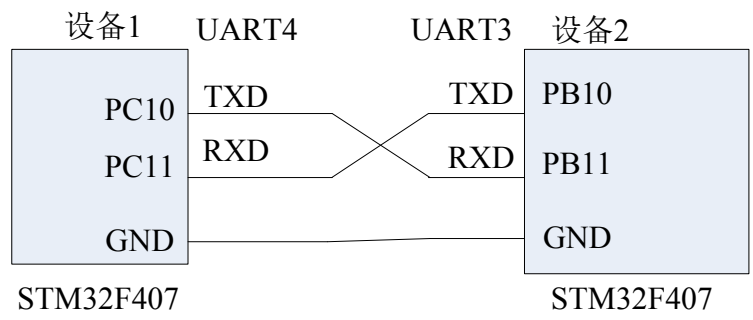
图 5 两台设备的串行通信端口结构示意图

```
uint8_t ch_RX[10];
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)&ch, 1, 5000);
    return ch;
}
...
while (1)
{
    if(HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200) != HAL_OK)
    {
        HAL_UART_Transmit(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200);
        printf("OK.\r\n");
    }
}
```

图 6 设备 1 的串行通信核心代码

答题区：

- （1）这种通信方式是全双工通信。（1 分）
- （2）两台设备的对应端口连线如下图所示：



(3 分)

(3) 这些代码实现的功能：重定向 `fputc()`函数，以使用 `printf()`函数实现串口打印输出（1 分）；循环查询判断 `UART4` 是否接收到数据（1 分），如果接收到数据，则立即将收到的数据通过 `UART4` 发送出去（1 分），同时通过 `UART4` 打印 “OK.”字符。（1 分）。（注：只要上述四个要点回答意思正确，则每个要点可得 1 分。）

(4) 图 6 的代码中存在的错误：

a) 在 `fputc()`函数中，`HAL_UART_Transmit()`函数第一个参数应为`&huart4`，而非 `&huart3`；（1 分）

b) `if(HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200) != HAL_OK)`语句的判断条件不应该是 “`!=`”，而应当是 “`==`”。（1 分）

3. 定时器应用题（共 10 分）

某超声波模块及其对应的工作时序图如图 7 所示。在硬件上，超声波模块的 `SIG`管脚和 `STM32F407IGT6` 的 `PB13` 管脚相连。在时序图中第①阶段模块的 `SIG` 管脚为输入状态，需要施加 `5us` 的高电平；第③阶段模块的 `SIG` 管脚为输出状态，其持续时间是超声波的传播时间。请回答以下问题：

- 请回答在第①阶段~第③阶段 `PB13` 的端口状态设置。（3 分）
- 如果采用 `STM32F407IGT6` 的定时器 `TIM4` 精确测量超声波传播的时间，且 `STM32F407IGT6` 的 `SYSCLK` 频率设置为 `100MHz`，其参数配置界面如图 8 所示。请补充超声波测距第①阶段的程序代码。（4 分）
- 在某次测量中，测得第③阶段 `SIG` 管脚高电平持续期间 `TIM4` 的计数器值为 `2000`，请计算此时超声波测得的障碍物距离(假定声速为 `340m/s`)。（3 分）

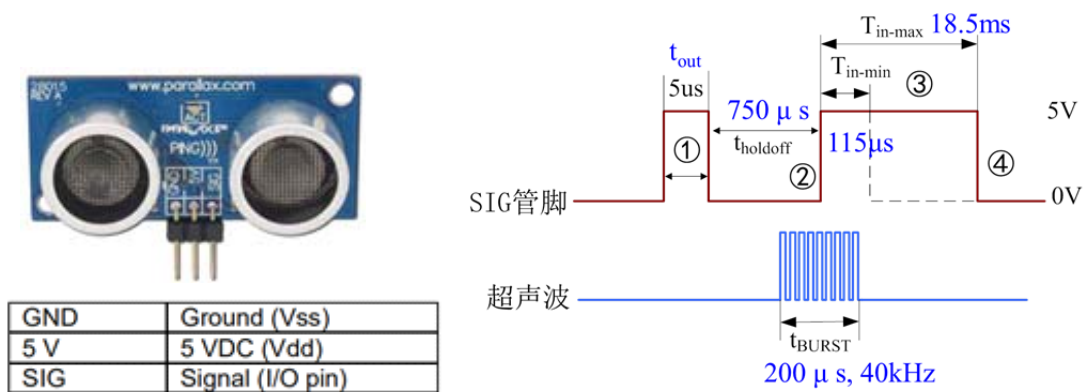


图 7 某超声波测距模块和其工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	9
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Re...)	0xFFFF
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Trigger Output (TRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Master)

图 8 TIM4 定时器配置界面

答题区：

- (1) 第①阶段为 推挽输出 状态；(1 分)
- 第②阶段为 输入 状态；(1 分)
- 第③阶段为 输入 状态；(1 分)

(2) 第①阶段的程序代码:

```

SET_SIG_OUTPUT(); // 设置端口为输出模式
HAL_GPIO_WritePin(____ GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET _____);
HAL_TIM_Base_Start(____ &htim4 _____);
while(TIM4->CNT < ____ 25 ____);
HAL_GPIO_WritePin(____ GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET _____);

```

(注：上述每空 1 分，共 4 分。)

(3) 根据图 8 关于 TIM4 的设置，考虑到 SYSCLK 的频率是 100MHz，故此时 TIM4 定时器的计数频率是 $50\text{MHz}/(9+1) = 5\text{MHz}$ ，故计数周期是 $0.2\mu\text{s}$ 。(1 分)

若 TIM4 的计数器数值为 2000，故此时超声波传播的距离是

$$s = \frac{2000 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 340}{2} = 0.068 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

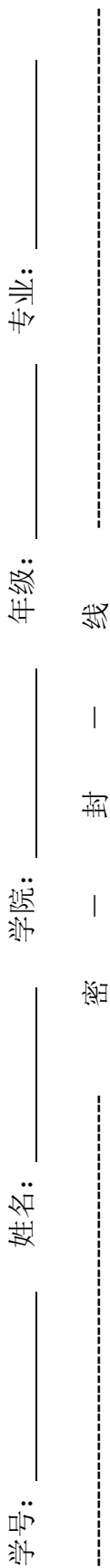
(注：直接写出正确计算结果者，可得 3 分；写出计算公式但无计算结果者，得 1 分；算式列写正确但计算结果错误者，得 1 分。)

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线



学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

- 学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____
- 密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

答题区：

(1) 程序中使用到了 FreeRTOS 实时嵌入式操作系统的二值信号量资源。(1 分)

二值信号量可以理解为任务与中断间或者两个任务间的标志，该标志非“满”即“空”，经过释放信号量和获取信号量操作实现两个任务的操作同步。(2 分)

(2) 程序运行时，任务 1 每隔 1s 释放一次二值信号量。(1 分)

每次释放信号量时，同时将 PA3 置为高电平，持续 400ms，然后再将 PA3 置为低电平，并维持 600ms。(2 分)

(3) 程序运行时，OUT1 的输出电平会周期性地发生翻转，翻转周期是 1s。其中 OUT1 输出高电平时间是 600ms，低电平持续时间是 400ms。(2 分)

每当 OUT1 由高变低时，LED2 点亮，持续时间 0.3s，然后熄灭。直至下次 OUT1 由高变低。(2 分)

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某嵌入式系统需要同时对三个电位计的电压进行循环连续采集，其硬件连接如图 11 所示。考虑采用 ADC1 进行数据采集，用 DMA 方式传输数据。设 VREF=3.3V，设置分辨率为 12 位，DMA 采集的结果存放在 ADC_BUF 数组中。请解答以下问题：

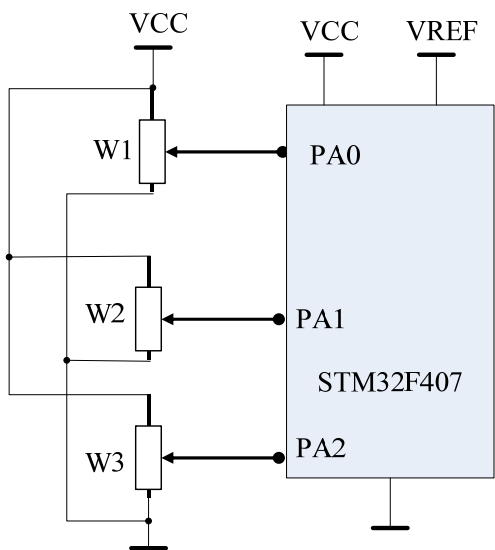


图 11 电位计和 STM32F407 的连接关系

ADC_BUF[1]、ADC_BUF[4]对应于 W2 的采样值；ADC_BUF[2]、ADC_BUF[5]对应于 W1 的采样值。（3 分）

因此 W1 的平均电压为：

$$u_1 = \left(\frac{156+158}{2} \right) * \frac{3.3}{4095} = 0.127 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

W2 的平均电压为：

$$u_2 = \left(\frac{250+254}{2} \right) * \frac{3.3}{4095} = 0.203 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

W3 的平均电压为：

$$u_3 = \left(\frac{280+276}{2} \right) * \frac{3.3}{4095} = 0.224 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(注：能够直接计算出正确答案的也可以得 6 分。能写出通道平均值计算公式而无计算结果者，可以得 3 分。)

(4) 在实际应用中，VREF 可以和 VCC 合用一个电源。（1 分）但这时由于 VCC 是数字电路电源，其电压波动较大，会导致 ADC 转换精度下降。（1 分）

得分

六、计算思维分析题（共 1 小题，共 15 分）

某直流电机控制系统采用 PWM 方式对直流电机转速进行闭环控制，如图 13 所示。其中 ARM 控制板核心是 STM32F407IGT6。已知编码器的规格为 360 线/圈，STM32F407IGT6 和 H 桥、光电编码器的连接关系如图 14 所示。请回答以下问题：

(1) 简述在直流电机控制中 PWM 方式的优点是什么？直流电机控制为何不采用电源+滑动变阻器的方式调速？（4 分）

(2) 已知 STM32F407IGT6 的 SYSCLK 频率是 100MHz，PI2 管脚对应的 PWM 通道是 TIM8 的 CH4。现在需要产生频率为 10kHz、占空比为 80%的 PWM 波，请配置图 15 中 TIM8 的(A)~(D)相关参数。（4 分）

(3) 采用 A、B 两相正交编码器时，如果每隔 10ms 进行一次编码器采样，得到计数器的采样值是 720，请计算此时电机的实际转速（单位：rpm（转/分））。（4 分）

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

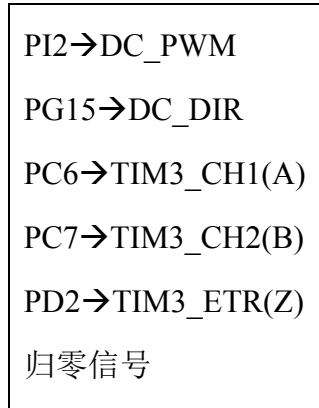


图 13 硬件连接

图 14 TIM8 定时器配置界面

(1) PWM 方式控制直流电机的优点包括：效率高、输出功率大、调节方便、发热小。(2 分)(注：能够答出以上任意一条得 1 分，最多不超过 2 分。)

(2)

(D)选择: 79 (1分)

(注：满足 $(A+1)*(C+1)*10000=100000000$ 的，可得 2 分，再满足 $(D+1)/(C+1)=0.8$ 的，再得 1 分。)

(3) 采用 A、B 两相正交编码器时，电机旋转一周可以产生 1440 个脉冲。(2 分)

现在计数器在 10ms 时间内计数值是 720，则每秒产生的脉冲个数是 $720/10\text{ms} = 72000$ ，于是电机的转速为

$$n = \frac{72000}{1440} * 60 = 3000 \text{ rpm} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 当转速采样周期为 10ms 时，不能实现对电机转速 2rpm 的测量。(1 分)

当转速为 2rpm 时，电机带动编码器每秒产生的脉冲个数为

$$n = \frac{2 \times 1440}{60} = 48 \quad (1 \text{ 分})$$

因此在 10ms 内编码器产生的脉冲个数是 $N = 48 \times 0.01 = 0.48$ ，小于一个脉冲，故此时无法正确对电机的转速进行测量。(1 分)

